Guía Práctica 6 – Ejercicios en C, Pascal y Basic (Comentados)

Este archivo contiene los 10 ejercicios comparativos en **C, Pascal y Basic**, con comentarios en el código para ayudarte a entender cada estructura paso a paso.

---

1. Hola Mundo

C

```c
#include <stdio.h>  // Librería estándar para entrada/salida

int main() {
    // printf muestra texto en la consola
    printf("Hola Mundo\n");
    return 0;  // Fin del programa
}
```

Pascal

```pascal
program HolaMundo;  // Nombre del programa
begin
    // writeln escribe texto en pantalla y salta de línea
    writeln('Hola Mundo');
end.
```

Basic

```basic
' PRINT muestra texto en pantalla
PRINT "Hola Mundo"
```

---

2. Suma de dos números

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 5, b = 7, suma;  // Declaración de variables enteras
    suma = a + b;            // Operación de suma
```

```
    printf("La suma es: %d\n", suma);  // %d para enteros
    return 0;
}
```

Pascal

```
program Suma;
var
    a, b, suma: integer;  // Declaración de variables
begin
    a := 5;  // := se usa para asignar valores
    b := 7;
    suma := a + b;
    writeln('La suma es: ', suma);
end.
```

Basic

```
DIM a AS INTEGER, b AS INTEGER, suma AS INTEGER  ' Declaración de variables
a = 5
b = 7
suma = a + b
PRINT "La suma es: "; suma  ' El ; concatena texto y valores
```

---

3. Promedio de tres notas

C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1 = 7, n2 = 8, n3 = 6;
    float promedio = (n1 + n2 + n3) / 3.0;  // Se divide por 3.0 para forzar
decimal
    printf("El promedio es: %.2f\n", promedio);  // %.2f = 2 decimales
    return 0;
}
```

Pascal

```
program Promedio;
var
    n1, n2, n3: integer;
```

```
    promedio: real;  // Tipo real permite decimales
begin
    n1 := 7;
    n2 := 8;
    n3 := 6;
    promedio := (n1 + n2 + n3) / 3;
    writeln('El promedio es: ', promedio:0:2);  // :0:2 = 2 decimales
end.
```

Basic

```
DIM n1 AS INTEGER, n2 AS INTEGER, n3 AS INTEGER
DIM promedio AS SINGLE  ' SINGLE es decimal
n1 = 7
n2 = 8
n3 = 6
promedio = (n1 + n2 + n3) / 3
PRINT "El promedio es: "; promedio
```

---

4. Número par o impar

C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n = 12;
    if (n % 2 == 0)  // % devuelve el resto de la división
        printf("%d es par\n", n);
    else
        printf("%d es impar\n", n);
    return 0;
}
```

Pascal

```
program ParImpar;
var
    n: integer;
begin
    n := 12;
    if n mod 2 = 0 then  // mod = módulo (resto de división)
        writeln(n, ' es par')
    else
```

```
        writeln(n, ' es impar');
end.
```

Basic

```
DIM n AS INTEGER
n = 12
IF n MOD 2 = 0 THEN
    PRINT n; " es par"
ELSE
    PRINT n; " es impar"
END IF
```

---

5. Mayor de tres números

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 15, b = 22, c = 9, mayor;
    mayor = a;

    if (b > mayor) mayor = b;
    if (c > mayor) mayor = c;

    printf("El mayor es: %d\n", mayor);
    return 0;
}
```

Pascal

```
program MayorTres;
var
    a, b, c, mayor: integer;
begin
    a := 15;
    b := 22;
    c := 9;
    mayor := a;

    if b > mayor then mayor := b;
    if c > mayor then mayor := c;
```

```
    writeln('El mayor es: ', mayor);
end.
```

Basic

```
DIM a AS INTEGER, b AS INTEGER, c AS INTEGER, mayor AS INTEGER
a = 15
b = 22
c = 9
mayor = a

IF b > mayor THEN mayor = b
IF c > mayor THEN mayor = c

PRINT "El mayor es: "; mayor
```

---

6. Tabla de multiplicar (del 5)

C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; i++) {  // Bucle for
        printf("5 x %d = %d\n", i, 5 * i);
    }
    return 0;
}
```

Pascal

```
program TablaMultiplicar;
var
    i: integer;
begin
    for i := 1 to 10 do
        writeln('5 x ', i, ' = ', 5 * i);
end.
```

Basic

```
DIM i AS INTEGER
FOR i = 1 TO 10
    PRINT "5 x "; i; " = "; 5 * i
NEXT i
```

---

7. Factorial de un número

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n = 5, i, fact = 1;
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        fact = fact * i;  // Acumulador
    }
    printf("El factorial de %d es: %d\n", n, fact);
    return 0;
}
```

Pascal

```
program Factorial;
var
    n, i, fact: integer;
begin
    n := 5;
    fact := 1;
    for i := 1 to n do
        fact := fact * i;
    writeln('El factorial de ', n, ' es: ', fact);
end.
```

Basic

```
DIM n AS INTEGER, i AS INTEGER, fact AS INTEGER
n = 5
fact = 1
FOR i = 1 TO n
    fact = fact * i
NEXT i
PRINT "El factorial de "; n; " es: "; fact
```

---

8. Serie Fibonacci

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int N = 10, i, a = 0, b = 1, c;
    printf("Serie Fibonacci: ");
    for (i = 1; i <= N; i++) {
        printf("%d ", a);
        c = a + b;
        a = b;
        b = c;
    }
    return 0;
}
```

Pascal

```pascal
program Fibonacci;
var
    N, i, a, b, c: integer;
begin
    N := 10;
    a := 0;
    b := 1;
    writeln('Serie Fibonacci:');
    for i := 1 to N do
    begin
        write(a, ' ');
        c := a + b;
        a := b;
        b := c;
    end;
    writeln;
end.
```

Basic

```basic
DIM N AS INTEGER, i AS INTEGER, a AS INTEGER, b AS INTEGER, c AS INTEGER
N = 10
a = 0
b = 1
PRINT "Serie Fibonacci:"
FOR i = 1 TO N
    PRINT a;
```

```
    c = a + b
    a = b
    b = c
NEXT i
PRINT
```

---

9. Promedio de un arreglo

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int arr[5] = {4, 6, 8, 5, 7};
    int i, suma = 0;
    float promedio;

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        suma += arr[i];
    }
    promedio = suma / 5.0;

    printf("El promedio del arreglo es: %.2f\n", promedio);
    return 0;
}
```

Pascal

```pascal
program PromedioArreglo;
var
    arr: array[1..5] of integer;
    i, suma: integer;
    promedio: real;
begin
    arr[1] := 4; arr[2] := 6; arr[3] := 8; arr[4] := 5; arr[5] := 7;
    suma := 0;

    for i := 1 to 5 do
        suma := suma + arr[i];

    promedio := suma / 5;
    writeln('El promedio del arreglo es: ', promedio:0:2);
end.
```

Basic

```
DIM arr(5) AS INTEGER
DIM i AS INTEGER, suma AS INTEGER, promedio AS SINGLE
arr(1) = 4: arr(2) = 6: arr(3) = 8: arr(4) = 5: arr(5) = 7
suma = 0

FOR i = 1 TO 5
    suma = suma + arr(i)
NEXT i

promedio = suma / 5
PRINT "El promedio del arreglo es: "; promedio
```

---

10. Función de suma

C

```c
#include <stdio.h>

// Definición de función que recibe dos enteros
int suma(int x, int y) {
    return x + y;
}

int main() {
    int a = 10, b = 20;
    printf("La suma es: %d\n", suma(a, b));
    return 0;
}
```

Pascal

```
program FuncionSuma;

// Función que devuelve un entero
function suma(x, y: integer): integer;
begin
    suma := x + y;
end;

var
    a, b: integer;
begin
    a := 10;
    b := 20;
    writeln('La suma es: ', suma(a, b));
end.
```

Basic

```
' Definición de función
FUNCTION suma(x AS INTEGER, y AS INTEGER) AS INTEGER
    suma = x + y
END FUNCTION

DIM a AS INTEGER, b AS INTEGER
a = 10
b = 20
PRINT "La suma es: "; suma(a, b)
```

📊 Anexo: Comparativa entre C, Pascal y Basic

Aspecto	C	Pascal	Basic
Paradigma principal	Imperativo, estructurado (cerca del hardware)	Imperativo, estructurado, orientado a la enseñanza	Imperativo, sencillo, orientado a principiantes
Sintaxis de comentarios	`// comentario` o `/* ... */`	`{ comentario }` o `(* ... *)`	`' comentario`
Declaración de variables	Tipo primero, luego nombre → `int a;`	`var a: integer;`	`DIM a AS INTEGER`
Asignación	`a = 5;`	`a := 5;`	`a = 5`
Mostrar en pantalla	`printf("Hola");`	`writeln('Hola');`	`PRINT "Hola"`
Entrada de datos	`scanf("%d",&a);`	`readln(a);`	`INPUT a`
Condicional IF	`if (x > y) { ... } else { ... }`	`if x > y then ... else ...`	`IF x > y THEN ... ELSE ... END IF`
Bucle FOR	`for(i=1;i<=10;i++)`	`for i := 1 to 10 do`	`FOR i = 1 TO 10`
Arreglos	`int arr[5];` (índice desde 0)	`arr: array[1..5] of integer;` (índice desde 1)	`DIM arr(5) AS INTEGER` (depende del dialecto: índice desde 0 o 1)
Funciones	`int suma(int a,int b){ return a+b; }`	`function suma(a,b: integer): integer;`	`FUNCTION suma(a AS INTEGER, b AS INTEGER) AS INTEGER`
Fin de línea	`;` obligatorio	`;` opcional (aunque se recomienda)	No requiere `;`

Aspecto	C	Pascal	Basic
Case-sensitive	Sí (distingue mayúsculas y minúsculas)	No	No
Nivel de abstracción	Bajo (cerca del hardware, control de memoria)	Medio (más legible, pensado para enseñanza)	Alto (muy simple, pero menos control)
Uso actual	Sistemas operativos, drivers, software crítico	Educación, compiladores, software legado	Educación, scripts simples, macros

📌 **Conclusiones rápidas:**

- **C** es más **cercano al hardware**, muy usado en sistemas, pero más "duro" en sintaxis.
- **Pascal** es más **didáctico y estructurado**, pensado para aprender a programar con claridad.
- **Basic** es el más **simple y directo**, ideal para principiantes, aunque limitado frente a los otros dos.